CAEd UFJF

2024

2ª AVALIAÇÃO FORMATIVA

1836M0701

MATEMÁTICA

7º ano do Ensino Fundamental

CADERNO

M0701

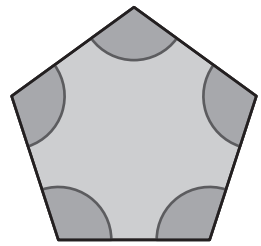
Nome do(a) estudante

Data de Nascimento do(a) estudante

01	A B C D	08	A B C D	15	A B C D	22	A B C D
02	A B C D	09	A B C D	16	A B C D	23	A B C D
03	A B C D	10	A B C D	17	A B C D	24	A B C D
04	A B C D	11	A B C D	18	A B C D	25	A B C D
05	A B C D	12	A B C D	19	A B C D	26	A B C D
06	A B C D	13	A B C D	20	A B C D		
07	A B C D	14	A B C D	21	A B C D		

6357256532

01) (M00055825) Carlos está projetando um brinquedo para parques de diversões. Ele deseja construir uma plataforma que, quando vista de cima, possui o formato de um pentágono regular. Para isso, ele precisa determinar a medida de cada um dos ângulos internos desse pentágono, pois essas medidas o ajudarão a delimitar os espaços reservados às poltronas dessa plataforma. Observe, na figura abaixo, uma representação simplificada desse pentágono com seus ângulos internos destacados.



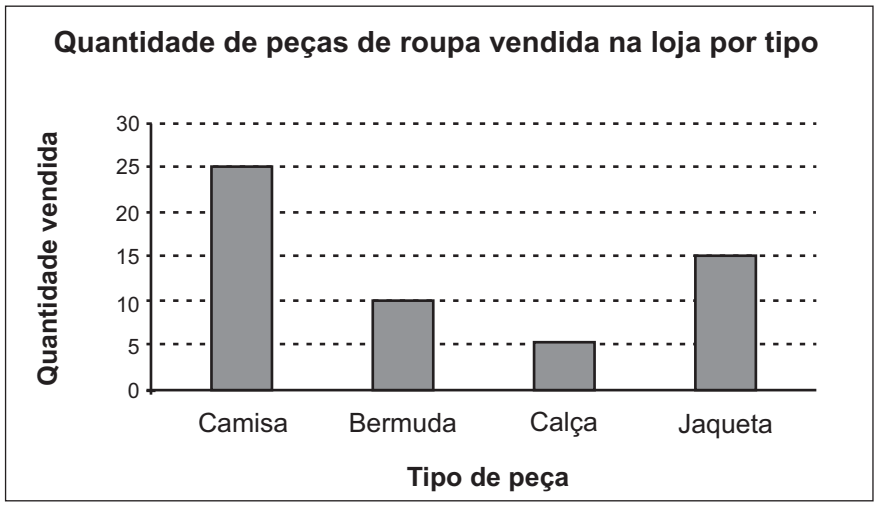
Qual é a medida, em grau, de cada um desses ângulos internos que Carlos precisa determinar?

A) 108°.
B) 120°.
C) 180°.
D) 540°.

02) (M013343) Certo dia, em uma expedição para o Ártico, foi registrada uma temperatura de –12 °C durante o período da manhã. No fim da tarde, foi verificado que houve uma redução de 8 °C em relação à temperatura registrada anteriormente.
Qual foi a temperatura, em graus célsius, registrada no fim dessa tarde?

A) –4 °C.
B) –8 °C.
C) –12 °C.
D) –20 °C.

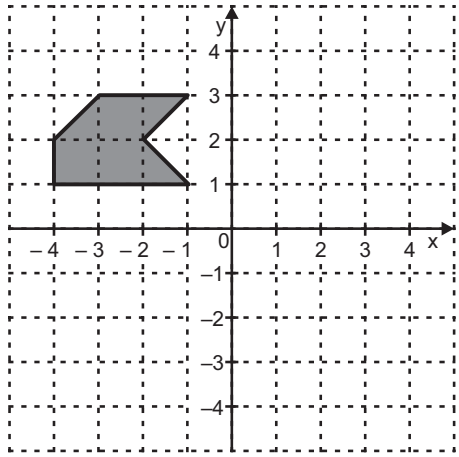
03) (M016761) Lílian possui uma loja de roupas e, na última sexta-feira, elaborou um gráfico para saber quantas peças de cada tipo foram vendidas nesse dia. Observe o gráfico apresentado abaixo.



De acordo com esse gráfico feito por Lílian, quantas camisas foram vendidas a mais do que calças nesse dia?

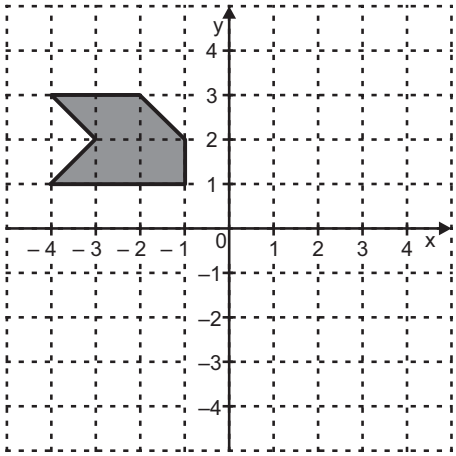
A) 15.
B) 20.
C) 25.
D) 30.

04) (M070395H6) Observe a figura apresentada no plano cartesiano abaixo.

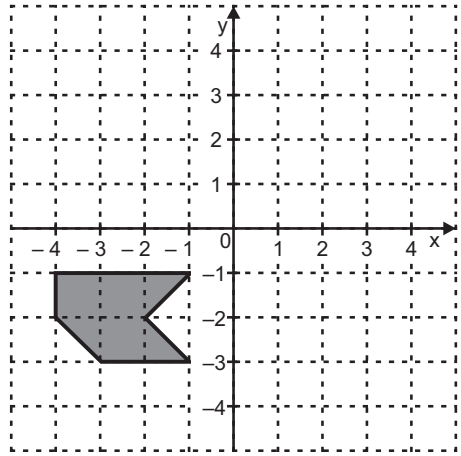


A simétrica dessa figura, em relação ao eixo y, está representada em

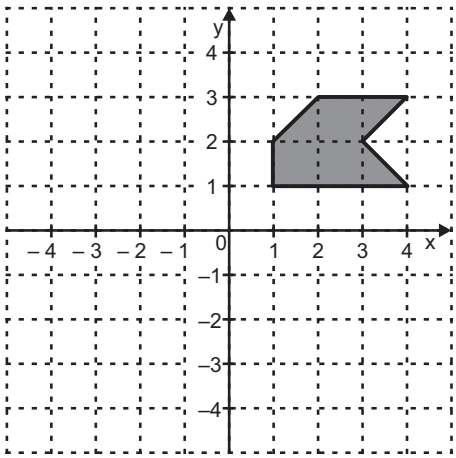
A)



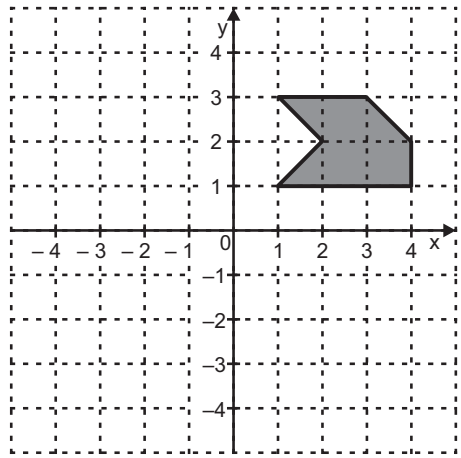
B)



C)



D)



05) (M061058H6) A sequência numérica apresentada no quadro abaixo segue um padrão estabelecido. A posição do primeiro termo é n = 1, e assim por diante.

14, 19, 24, 29, 34, ...

Uma expressão algébrica que modela cada termo dessa sequência em função da sua posição n é dada por

A) 5n.
B) 5n + 9.
C) 14 + 5n.
D) (n – 1) + 5.

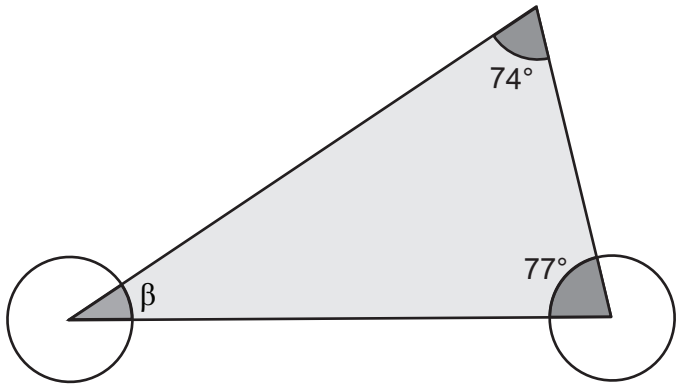
06) (M074692I7) Observe, no quadro abaixo, o consumo mensal de energia elétrica, em quilowatts-hora, na casa de Antônia, em um período de cinco meses.

60 kWh	80 kWh	70 kWh	90 kWh	80 kWh

Nesse período, qual foi o consumo médio mensal de energia elétrica, em quilowatts-hora, na casa de Antônia?

A) 70 kWh.
B) 75 kWh.
C) 76 kWh.
D) 80 kWh.

07) (M074697I7) Um grupo de estudantes do ensino fundamental elaborou o esboço do projeto de um pequeno carrinho motorizado que possui a lateral com formato triangular. Observe, na figura abaixo, o esboço elaborado por estes estudantes, bem como as medidas de alguns ângulos internos da lateral desse carrinho.



Esse grupo de estudantes precisa fornecer a medida do ângulo indicado por β, para a máquina que irá recortar o formato triangular da peça que forma a lateral desse carrinho.
Qual é a medida, em graus, do ângulo indicado por β?

A) 13°.
B) 29°.
C) 151°.
D) 209°.

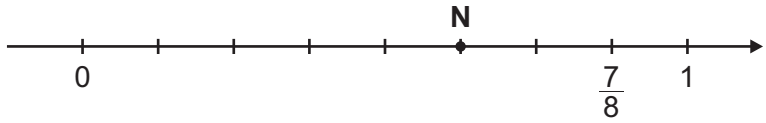
08) (M00034454) Observe a operação apresentada no quadro abaixo.

–3 × (–17)

Qual é o resultado dessa operação?

A) –51.
B) –20.
C) 31.
D) 51.

09) (M00049385) Observe abaixo o ponto N destacado na reta numérica que está dividida em partes iguais.



Esse ponto N representa a localização de qual número nessa reta?

A) $\frac{5}{8}$.

B) $\frac{5}{7}$.

C) $\frac{6}{8}$.

D) $\frac{9}{8}$.

10) (M00061707) Observe a equação polinomial de 1º grau apresentada no quadro abaixo.

$$50x + 100 = 500$$

Qual é o valor de x que satisfaz essa equação?

A) 5.
B) 8.
C) 10.
D) 12.

11) (M018356) Cristiano comeu 120 gramas de um pacote de biscoito. Ele observou que 30 gramas desse pacote de biscoito possuem o valor energético de 195 quilocalorias.
Qual é o valor energético, em quilocaloria, dessa quantidade de biscoito que Cristiano comeu?

A) 195 quilocalorias.
B) 285 quilocalorias.
C) 585 quilocalorias.
D) 780 quilocalorias.

12) (M061057H6) Observe, no quadro abaixo, os termos de uma sequência numérica e suas respectivas posições.

Termo	10	16	22	28	34	...
Posição	1	2	3	4	5	...

Qual é a expressão algébrica que modela cada termo dessa sequência numérica em função da posição n que esse termo ocupa?

A) 6n.
B) 6n + 4.
C) 10 + 6n.
D) (n – 1) + 6.

13) (M00034386) Pedro comprou uma caixa de papelão com o formato de um paralelepípedo reto. Essa caixa possui medidas internas iguais a 35 cm de comprimento, 20 cm de largura e 10 cm de altura.
Qual é a medida do volume interno, em centímetro cúbico, dessa caixa?

A) 7 000 cm^3.
B) 1 100 cm^3.
C) 710 cm^3.
D) 65 cm^3.

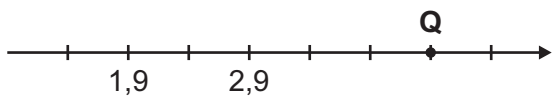
14) (M00034261) Observe a operação apresentada no quadro abaixo.

20 ÷ (–4)

Qual é o resultado dessa operação?

A) 16.
B) 5.
C) –5.
D) –80.

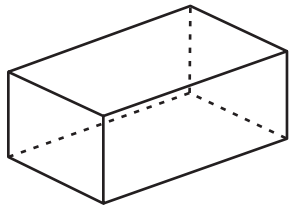
15) (M018542) Observe a reta numérica abaixo, que está dividida em partes iguais.



Qual é o número que o ponto Q representa nessa reta?

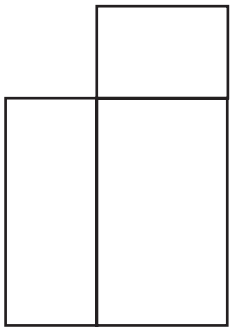
A) 5,9.
B) 4,4.
C) 3,9.
D) 3,2.

16) (M019330) Observe o sólido geométrico representado abaixo.

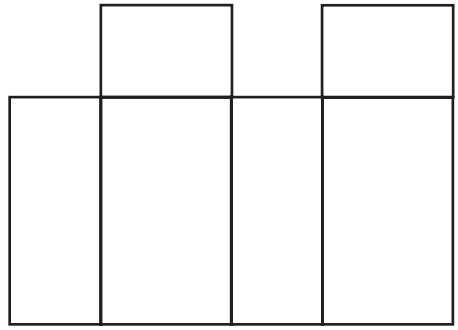


Uma planificação desse sólido está apresentada em

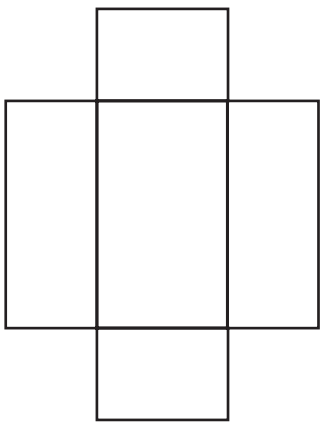
A)



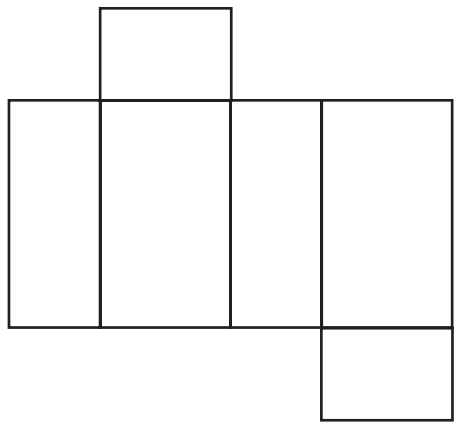
B)



C)



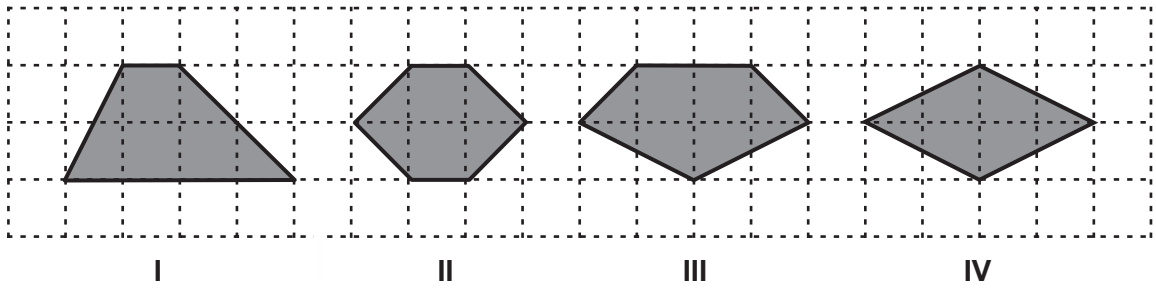
D)



17) (M017706) Jonas preparou 1 000 mililitros de café.
Quantos litros de café Jonas preparou?

A) 1 L.
B) 10 L.
C) 100 L.
D) 1 000 L.

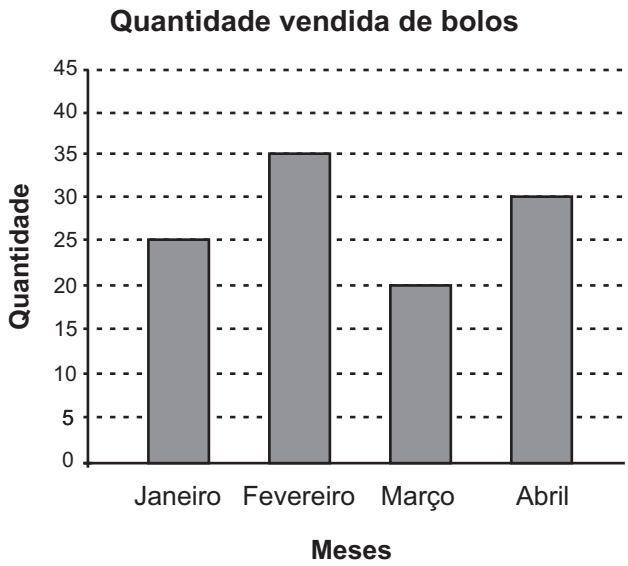
18) (M016740) Observe os polígonos apresentados na malha quadriculada abaixo.



Dentre esses polígonos, o hexágono é o que está indicado por

A) I.
B) II.
C) III.
D) IV.

19) (M013335) Joana produz bolos para vender. Ela realizou um levantamento para saber qual foi a quantidade de bolos que foi vendida nos primeiros quatro meses do ano e representou os dados no gráfico abaixo.



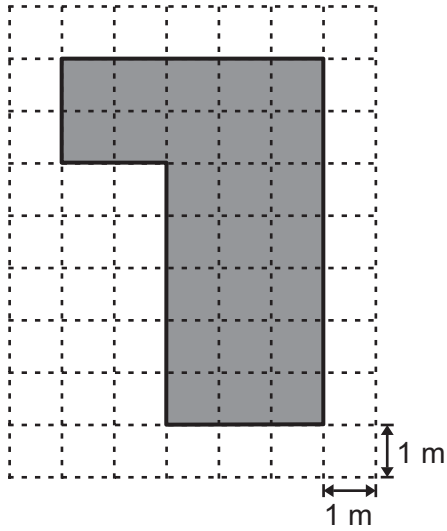
Joana pretende vender, no mês de maio, 20 bolos a mais do que a quantidade vendida no mês que mais vendeu bolos.
Quantos bolos Joana pretende vender no mês de maio?

A) 35.
B) 40.
C) 50.
D) 55.

20) (M051658I7) Melissa leu um livro em 3 semanas. Ela leu 234 páginas desse livro em cada semana.
Quantas páginas desse livro Melissa leu, ao todo, nessas 3 semanas?

A) 702.
B) 692.
C) 237.
D) 234.

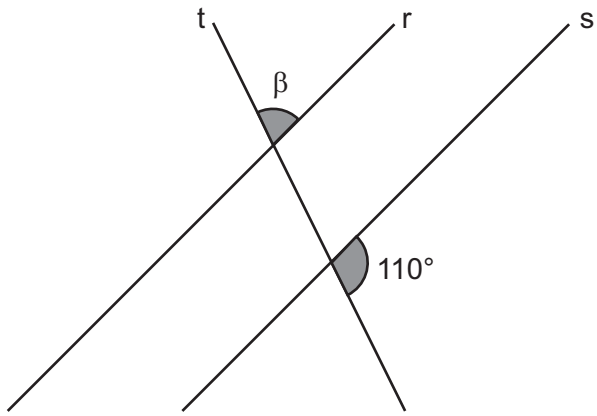
21) (M017765) Marcelina irá trocar o piso do chão de um cômodo de sua casa. Observe, na malha quadriculada abaixo, a representação em cinza do chão desse cômodo.



Qual é a área, em metro quadrado, do chão que terá o piso trocado?

A) 21 m^2.
B) 24 m^2.
C) 25 m^2.
D) 35 m^2.

22) (M019948) Observe, na figura abaixo, as retas paralelas r e s interceptadas pela reta transversal t e algumas medidas indicadas.



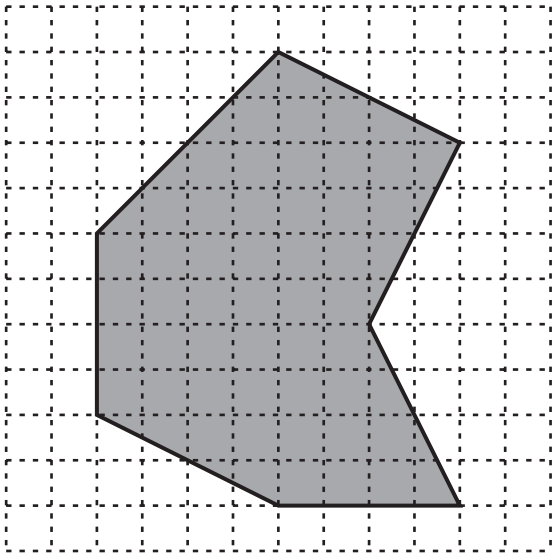
Qual é a medida, em grau, do ângulo β?

A) 20°.
B) 70°.
C) 110°.
D) 290°.

23) (M019944) Marina foi ao mercado e comprou 3 caixas de leite, idênticas, e um pacote de pão de forma que custou R$ 10,00. No total, Marina pagou R$ 25,00 por esses produtos.
A equação que permite calcular o preço x, em reais, de cada caixa de leite é

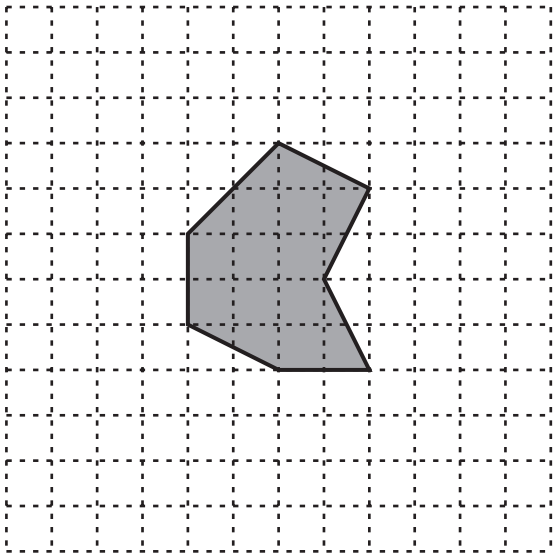
A) $x + 10 = 25$.
B) $3x = 25$.
C) $3x + 10 = 25$.
D) $10x + 3 = 25$.

24) (M070591H6) Observe a figura apresentada em cinza na malha quadriculada abaixo.

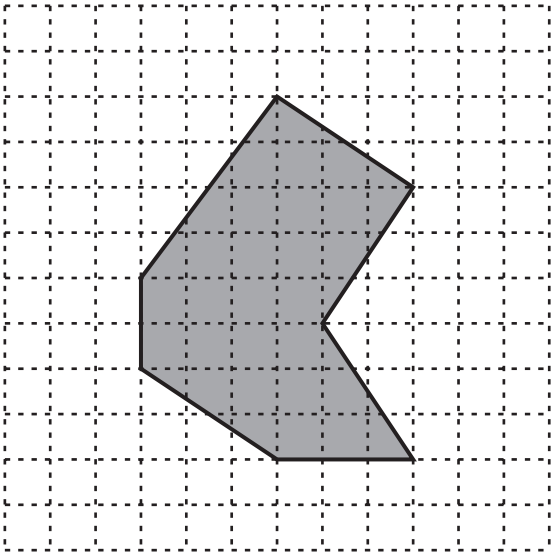


Uma redução dessa figura está representada em

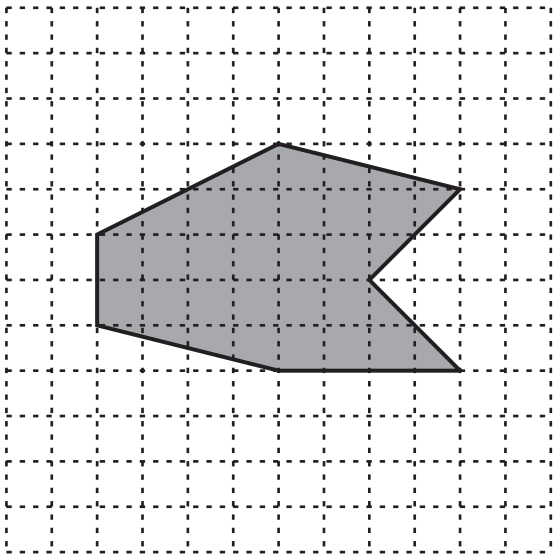
A)



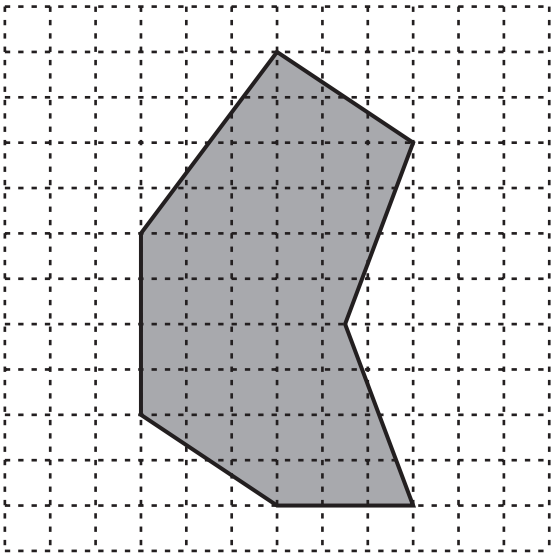
B)



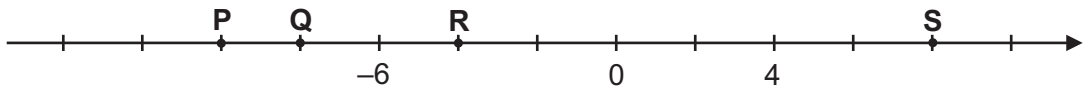
C)



D)



25) (M013341) Observe abaixo a reta numérica que está dividida em partes iguais e com alguns pontos destacados.



Qual desses pontos destacados representa o número –8 nessa reta?

A) P.
B) Q.
C) R.
D) S.

26) (M070648H6) Rodrigo precisa de 4 fitas iguais, com comprimento de 10,5 centímetros cada, para fazer um trabalho escolar.
De quantos centímetros de fita, no total, Rodrigo precisa para realizar esse trabalho?

A) 10,5 cm.
B) 14,5 cm.
C) 40,0 cm.
D) 42,0 cm.